

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

유니버설 음성 안내 진열대

2026. 9. 3.

과 정 명	AI 과정
소속 학교	은어송중학교
성 명	정아민

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

학교에서 장애 이해 교육 영상을 보던 중, 시각장애인분들이 편의점에서 음료수를 고를 때 큰 어려움을 겪는다는 사실을 알게 되었습니다. 캔 위에 점자가 찍혀 있긴 하지만, 대부분 구체적인 이름 대신 그냥 '음료'나 '탄산'이라고만 적혀 있다고 했습니다. 그래서 직접 편의점에 가서 캔을 관찰해보았습니다. 롯데칠성 제품처럼 '사이다', '밀키스'라고 이름을 적어준 착한 음료도 있었습니다. 하지만 시각장애인 중 점자를 능숙하게 읽을 수 있는 분은 10명 중 1명 정도에 불과하다고 합니다. 게다가 캔 뚜껑은 너무 좁아서 가격이나 '제로 칼로리', '알레르기 성분' 같은 중요한 정보를 다 적을 수도 없었습니다. 비싼 센서나 로봇 매대를 새로 만들려면 돈이 너무 많이 듭니다. 그래서 기존 진열대에 카메라 한 대와 인공지능 프로그램을 연결해서 음료수를 비추면 자동으로 이름을 말해주는 '착한 소프트웨어 진열대'를 만들어보고 싶었습니다.

2. 연구 목적

음료 캔 이미지 분류 AI 만들기 구글 티처블 머신을 이용해 편의점 인기 음료 11종의 모습을 인공지능에게 학습시킵니다.

카메라에 음료를 비추면 인공지능이 음료를 알아맞히고, 파이썬 음성 합성 기술(gTTS)로 제품 이름, 가격, 특징을 소리로 읽어주게 만듭니다.

비슷한 색깔 때문에 생기는 인공지능의 착각을 분석하고, 원색 위주의 특징점 학습과 구도 조절을 통해 인식 성공률을 끌어올립니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

시판 중인 캔 음료 대부분이 점자 표기가 엉망이거나 단순하게 표기되어 있어서 시각장애인의 알 권리가 침해되고 있다는 뉴스와 보고서를 확인했습니다.

장애인뿐만 아니라 눈이 침침한 어르신, 아직 한글을 잘 모르는 어린이나 외국인까지 누구나 쉽게 쓸 수 있도록 '청각 정보(소리)'로 안내하는 방식을 채택했습니다.

2. 용어 정의

배리어프리(Barrier-Free): 장애인이나 노약자가 살아가면서 마주치는 물리적, 제도적 장벽을 없애는 것을 말합니다.

티처블 머신(Teachable Machine): 구글에서 만든 인공지능 학습 도구로, 사진을 여러 장 넣어주면 컴퓨터가 스스로 사물의 특징을 공부하는 도구입니다.

텐서플로우 라이트(TensorFlow Lite): 컴퓨터나 스마트폰에서 가볍고 빠르게 돌아갈 수 있도록 인공지능 모델의 덩치를 줄여준 파일 형태입니다.

TTS (Text-to-Speech): 컴퓨터에 적힌 글자(텍스트)를 사람의 목소리(음성)로 바꿔서 읽어주는 기술입니다.

유니버설 디자인 (Universal Design, 모두를 위한 디자인)

장애인, 어린이, 어르신 등 누구든지 신체 조건이나 나이에 상관없이 물건이나 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 만드는 디자인을 말합니다. 본 탐구에서는 시각 장애인뿐만 아니라 글씨를 잘 못 읽거나 눈이 어두운 사람 모두가 쓸 수 있는 디자인을 의미합니다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

음료 11종 : 0. 포카리스웨트, 1. 이프로 제로, 2. 토레타, 3. 코카콜라, 4. 나랑드 사이다, 5. 코코팜, 6. 펍시 제로, 7. 칠성 사이다, 8. 갈배 사이다, 9. 파워에이드, 10. 환타 오렌지

개발 도구: 티처블 머신, 구글 코랩(Google Colab), 파이썬(Python), 노트북 웹캠.

2. 연구 절차

단계	기간	활동 내용
자료 조사	4~5월	시각장애인 불편 뉴스 확인, 음료 11종 선정 및 가격과 성분 조사
사진 수집	6월	캔을 손으로 천천히 돌려가며 음료당 80~100장씩 사진 촬영
AI 모델 학습	7월	티처블 머신으로 학습 후 구글 코랩용 가벼운 TFLite 파일로 변환
파이썬 코딩	8월	카메라로 이미지를 받아 음료를 판별하고 음성(TTS)으로 말하는 프로그램 제작

실험 및 수정	9월	비슷한 색상 혼동 오류 발견 → 원색 및 로고 위주로 실시간 인식률 보완
------------	----	---

Python

```
import numpy as np
import tensorflow as tf
from PIL import Image
from gtts import gTTS
from IPython.display import Audio, display
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path="model_unquant.tflite")
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
with open('labels.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    class_names = [line.strip() for line in f.readlines()]
beverage_info = {
    0: "포카리스웨트입니다. 가격은 900원이며, 갈증 해소에 좋은 이온음료입니  
다.",
    1: "이프로 부족할때 제로입니다. 가격은 800원이며, 복숭아 맛 제로 칼로리  
음료입니다.",
    2: "토레타입니다. 가격은 850원이며, 10가지 과채 수분이 들어간 수분보충  
이온음료입니다.",
    3: "코카콜라입니다. 가격은 1,300원이며, 톡 쏘는 탄산음료입니다.",
    4: "나랑드 사이다입니다. 가격은 600원이며, 부담 없이 마실 수 있는 제로  
칼로리 사이다입니다.",
    5: "코코팜 복숭아입니다. 가격은 900원이며, 쫄깃한 나타드코코 알갱이가  
들어있는 과즙음료입니다.",
    6: "팍시 제로슈거 라임향입니다. 가격은 1,100원이며, 상큼한 라임향의 제  
로 칼로리 콜라입니다.",
    7: "칠성사이다입니다. 가격은 1,100원이며, 맑고 청량한 레몬라임향 탄산음  
료입니다.",
    8: "갈배 사이다입니다. 가격은 1,000원이며, 달콤한 배 향이 어우러진 탄산  
음료입니다.",
```

9: “파워에이드 마운틴 블라스트입니다. 가격은 1,300원이며, 푸른색의 청량한 스포츠 이온음료입니다.”,

10: “환타 오렌지입니다. 가격은 1,000원이며, 상큼하고 달콤한 오렌지향 탄산음료입니다.”

}

```
def run_barrier_free_shelf(image_path='test.jpg'):
    raw_img = Image.open(image_path).convert("RGB")
    resized_img = raw_img.resize((224, 224))
    img_array = np.asarray(resized_img, dtype=np.float32)
    normalized = (img_array / 127.5) - 1.0
    input_data = np.expand_dims(normalized, axis=0)
    interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], input_data)
    interpreter.invoke()
    predictions = interpreter.get_tensor(output_details[0]['index'])[0]
    idx = int(np.argmax(predictions))
    conf = float(predictions[idx])
    predicted_label = class_names[idx]
    if conf >= 0.50:
        message = beverage_info.get(idx, f"{predicted_label} 제품이 인식되었습니다.")
        print(f" [최종 판정] {predicted_label} (일치율: {conf * 100:.2f}%)")
        tts = gTTS(text=message, lang='ko')
        tts.save("voice.mp3")
        display(Audio("voice.mp3", autoplay=True))
    else:
        warn = "인식 정확도가 낮습니다. 캔을 카메라 중앙에 맞춰 똑바로 놓아주세요."
        print(f" ⚠ [인식 보류] 일치율 부족 ({conf * 100:.2f}%)")
        tts = gTTS(text=warn, lang='ko')
        tts.save("warn.mp3")
        display(Audio("warn.mp3", autoplay=True))
run_barrier_free_shelf('test.jpg')
```

이 프로그램은 [사진 보기 → 음료 맞추기 → 소리로 읽어주기] 3단계로 움직입니다. 먼저 티처블 머신에서 공부시킨 인공지능 파일(model_unquant.tflite)을 불러온 뒤, 프로그램 안에 11가지 음료의 이름, 가격, 제로 칼로리 정보 같은 안내 멘트를 미리 적어두었습니다. 카메라로 음료수를 찍으면 인공지능이 자기가 배운 11개 음료수와 비교해서 가장 닮은 음료를 1초 만에 찾아냅니다. 이때 인공지능이 50% 이상으로 “확실하다!”고 판단할 때만 구글 목소리 기능(gTTS)으로 준비된 안내 멘트를 스피커로 또렷하게 읽어주고, 헛갈려할 때는 엉뚱한 음료수를 알려주지 않도록 “캔을 가운데에 다시 놓아달라”고 주의를 주도록 만들었습니다.

그 이후에 실시간 웹캠 스캔 기능을 추가하였습니다.(핵심 부분)

```
def take_photo(filename='live_scan.jpg'):
    return filename
def live_demo():
    print("▶ 웹캠 화면 앞에 음료 캔을 정면으로 가까이 대고 버튼을 누르세요.")
    image_file = take_photo()
    # (생략: 찍힌 사진을 224x224 크기로 맞춰 AI 두뇌로 계산 수행)
    if conf >= 0.50:
        msg = beverage_info.get(idx)
        tts = gTTS(text=msg, lang='ko')
        display(Audio("live_voice.mp3", autoplay=True))
live_demo()
```

기존에는 사진 파일을 일일이 컴퓨터에 직접 올려야 해서 실시간 시연 때 쓰기 불편하다는 단점이 있었습니다. 이를 해결하기 위해 화면에 웹캠 창과 함께 초록색 [음료 스캔 및 안내 시작] 버튼이 바로 뜨도록 만드는 take_photo 함수를 구현하였습니다. 이제 발표 현장에서 음료 캔을 카메라에 비추고 버튼을 누르기만 하면, 그 순간 카메라가 캔 모습을 캡처하여 저장함과 동시에 곧바로 인공지능 두뇌로 전달해 줍니다. 이렇게 사진 촬영부터 인공지능 분석, 그리고 스피커로 안내 음성이 재생되기까지의 전체 과정을 하나로 이어주는 live_demo 원스톱 시스템을 완성하여, 버튼 클릭 한 번으로 1~2초 만에 실시간 음성 안내가 바로

흘러나오도록 만들었습니다.

IV. 연구 결과

1. 첫 번째 실험: 비슷한 색상끼리 헷갈리는 인공지능! 처음에 '1번 이프로 제로'를 테스트 사진으로 분석할 때 큰 문제가 생겼습니다. 인공지능이 엉뚱하게 '나랑드 사이다'나 '갈배 사이다'라고 소리를 낸 것입니다. 오류 원인을 분석해보니 테스트 사진에 의자 바닥의 진한 초록색과 벽면이 카메라 화면의 절반 이상을 차지했습니다. 인공지능이 캔을 보지 않고 초록색 바닥을 보고 "초록색이니까 사이다 종류다!"라고 착각했습니다. '이프로 제로', '나랑드 사이다', '토레타'처럼 바탕이 하얗거나 투명하고 글씨가 연한 음료들은 인공지능이 눈으로 형태를 구분하기 매우 어려워했습니다.

2. 해결 방법: 선명한 색과 고유 로고 위주로 실시간 분류하기 캔을 화면 가득 채우기: 배경을 줄이고 카메라 바로 앞에 캔을 가까이 대서, 화면의 80% 이상이 캔 몸통으로 채워지게 했습니다. 원색과 뚜렷한 글씨 학습 빨간색(코카콜라), 주황색(환타), 진한 파란색(파워에이드)처럼 색깔 대비가 뚜렷한 원색 위주로 인공지능이 먼저 반응하도록 만들었습니다. 연한 색 음료(이프로, 사이다 등)는 색깔 대신 '2%'라는 큼직한 분홍색 글씨가 정면에 오도록 비추어 실시간 분류 정확도를 끌어올렸습니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

카메라와 파이썬 코드만으로도 캔 음료를 척척 알아맞히고 목소리로 읽어주는 배리어프리 진열대 프로그램을 성공적으로 만들었습니다.

인공지능은 비슷한 색상(하얀 바탕에 연한 무늬)이 겹치면 쉽게 헷갈려한다는 사실을 알게 되었고, 원색 대비를 강하게 주거나 캔 고유의 로고 글씨를 화면에 짙게 비춰주면 실시간으로 정확하게 분류할 수 있음을 증명했습니다.

매장에 큰돈을 들여 특수 진열대를 사지 않아도, 노트북이나 저렴한 웹캠 하나만 달면 바로 장애인과 노약자를 돕는 스마트 매대가 될 수 있습니다.

2. 제언

지금 만든 프로그램은 발표 때 보여주려고 화면에 버튼을 만들어 두었는데, 생

각해보니 시각장애인분들이 화면의 버튼을 찾는 것 자체가 또 다른 큰 불편함이라는 것을 깨달았습니다. 그래서 다음에는 사람이 화면을 만질 필요가 없도록 만들고 싶습니다. 가게 문을 열 때 직원이 컴퓨터를 한 번만 켜두면, 프로그램이 하루 종일 스스로 켜져서 기다리다가 음료수를 지정된 자리에 올려놓는 순간 센서나 카메라가 알아서 찰칵 찍고, 다른 음료수로 바꿀 때마다 버튼을 누르지 않아도 자동으로 척척 소리로 알려주는 진짜 배리어프리 시스템으로 발전시키고 싶습니다.

지금은 캔을 하나씩 카메라 앞에 비춰야 하지만, 나중에는 진열대에 놓인 여러 개의 캔을 한 번에 네모 박스로 찾아내는 기술을 배워서 더 업그레이드 해보고 싶습니다.

매장 불이 꺼지거나 캔이 찌그러져 있어도 잘 알아볼 수 있도록 더 다양한 환경의 사진을 많이 공부시켜야겠습니다.

진열대에 고정된 카메라뿐만 아니라, 시각장애인이 안경처럼 쓰는 스마트 웨어러블 기기나 스마트폰 앱으로 만들면 혼자서도 마트 쇼핑을 완벽하게 즐길 수 있을 것입니다.

※ 참고문헌

한국소비자원, 「시각장애인 식품 점자표기 실태조사 보고서」

구글 티처블 머신 (Teachable Machine) 공식 웹사이트